**4. Mérések szerint a 16-os oxigénizotóp atommagjának tömege $2{,}656 \cdot 10^{-26}$ kg. A 4-es héliumizotóp atommagjának tömege $6{,}645 \cdot 10^{-27}$ kg.**

a) Számolja ki és hasonlítsa össze a két atommag egy nukleonra jutó kötési energiájának abszolút értékét!
Mire lehet következtetni a különbségből a magátalakulások szempontjából?
b) Adja meg a hélium- és az oxigénatom elektronszerkezetét!
c) Az elektronszerkezet alapján indokolja meg, hogy az oxigén miért alkot kétatomos molekulákat, míg a hélium atomi állapotban van!

(A proton tömege $m_p = 1{,}6726 \cdot 10^{-27}$ kg, a neutroné $m_n = 1{,}675 \cdot 10^{-27}$ kg, $c = 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$.)